

El espacio tangente de un abierto es isomorfo al espacio tangente de la variedad

Proposición 1. Sea M una v.d., $U \subset M$ abierto y $\iota: U \rightarrow M$ la función inclusión
$$\implies \forall p \in U : D\iota|_p : T_p U \rightarrow T_p M \text{ es un isomorfismo.}$$

Demostración: Consultar (Lee, 2013) página 56. ■

Referencias

Lee, J. M. (2013). *Introduction to smooth manifolds* (Second edition). Springer. https://julianchaidez.net/materials/reu/lee_smooth_manifolds.pdf

Referenciado en

- La dimensión del espacio tangente coincide con la de la variedad